

4. 设正规式 $r=(a|b)(x|y)^*$ ，则下面错误的正规集元素是 ()

- A. abx
- B. bxxx
- C. a
- D. bxyyxy

6. 12 小时制的时间显示形式为：“04:13PM”，要求后缀 PM 表示下午，AM 表示上午，分钟显示必须为 2 位数，但是小时显示可以为 1 位数。即，上述例子还可以显示为“4:13PM”。

下面能正确描述上述规则的正规式为：()

- A. $(0|1)?[0-9]:[0-5][0-9](AM|PM)$
- B. $((0|\epsilon)[0-9]|1[0-2]):[0-5][0-9](AM|PM)$
- C. $(0^*[0-9]1[0-2]):[0-5][0-9](AM|PM)$
- D. $(0?[0-9]|1(0|1|2)): [0-5][0-9](A|P)M$

7. 语法分析中的 LR(1)分析法属于 () 分析方法

- A. 自前而后
- B. 自上而下
- C. 自下而上
- D. 自右至左

8. 下列文法中，() 是 LL(1)文法

- A. $S \rightarrow aSb | ab$
- B. $S \rightarrow ab | \epsilon ab$
- C. $S \rightarrow aS | b$
- D. $S \rightarrow aS | a$

9. 下面关于运行时存储空间的正确说法是：()

- A. 字节是可编址内存的最小单位
- B. 程序块可以嵌套也可以重叠
- C. 过程调用序列通常处于调用过程中，而过程返回序列通常处于被调用过程中。
- D. 参数传递时，值调用传递的是实参的左值。

10. 乔姆斯基把文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型和 3 型，其中 2 型文法是 ()

- A. 短语文法
- B. 正规文法
- C. 上下文无关文法
- D. 上下文有关文法

12. 表达式 $-a+b*(-c+d)$ 的后缀表示是：()

- A. $ab+-cd+-*$
- B. $a-b+c-d+*$
- C. $a-b+cd-+*$
- D. $a-bc-d+*+$

二、填空题(共 5 题，每题 2 分，共 10 分)

1. 假设文法 $G[S]$ 为：

$$S \rightarrow AB \mid b \mid bAC$$

$$A \rightarrow \varepsilon \mid b$$

$$B \rightarrow \varepsilon \mid aC$$

$$C \rightarrow aS \mid c$$

则， $FOLLOW(A) = \{ \quad \}$

2. 假设文法 $G[S]$ 为：

$$S \rightarrow V = E \mid E$$

$$E \rightarrow V$$

$$V \rightarrow *E \mid id$$

为该文法构造 LR(1) 项目集规范族时，写出的第一个 LR(1) 项目集 I_0 是_____。

3. 假设文法 $G[S]$ 为：

$$S \rightarrow S + S \mid (S) \mid id$$

为该文法消除左递归后，形成的新的文法为：_____。

4. 请描述下面关于函数调用的定型规则的含义：_____。

$$\frac{\Gamma \vdash E_1 : T_1 \rightarrow T_2, \Gamma \vdash E_2 : T_1}{\Gamma \vdash E_1(E_2) : T_2}$$

5. 编程语言的语义中，通常用环境和状态来表示变量名字到值的映射，环境将名字映射到存储单元，而状态将存储单元映射到它所保存的值。赋值改变_____，过程调用改变_____。
(请填写“环境”或者“状态”)

三、综合题(共 6 题, 每题分值标于题号后, 共 66 分)

1. (14 分) 设 L 是由 $\Sigma=\{a,b,c\}$ 上的符号串构成的语言, 并且符号串满足下列条件:

(1) 若出现 b , 则其后至少紧跟两个 a ;

(2) 若出现 c , 则其后至少紧跟一个 a 。

请写出描述 L 的正规式, 并构造识别 L 的最小化的 DFA。

2. (14 分) 给定文法:

$E \rightarrow E + id \mid id$

请构造该文法的识别活前缀的 DFA, 并写出其 SLR 分析表。

3. (12 分) 有文法 $G[S]$:

$S \rightarrow BA$

$A \rightarrow BS \mid d$

$B \rightarrow aA \mid bS \mid c$

请为该文法构造 LL(1) 分析表。

4. (6 分) 对于下面这段 C 语言程序, 在 x86/Linux 系统上, 某版本的 GCC 编译器报告函数 `fun2` 的返回值有类型错误。在 C 语言中, 数组和结构体都是构造类型, 为什么 `fun2` 有类型错误, 而 `fun1` 却没有被报错? 请从类型检查的观点解释一下。

```
typedef int A1[10];  
typedef int A2[10];  
A1 a;  
typedef struct {int i;} S1;  
typedef struct {int i;} S2;  
S1 s;  
A2 *fun1() {  
    return(&a);  
}  
S2 fun2() {  
    return(s);  
}
```

5. (10 分) 下列文法可以用来描述二进制整数:

$S \rightarrow SB \mid B$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

请写一个语法制导定义, 打印出该二进制数对应的十进制数的值。(例如, 给出二进制数 101, 则打印出 5。)

6. (10 分) 请写出下列赋值语句的抽象语法树和对应的三地址码。

$y = -(a+b) * (c+d) + (a + b + c)$

一. 选择题 (每题 2 分, 共 24 分)

1-5 C B D A C

6-10 B C C A C

11-12 C D

二. 填空题 (每题 2 分, 共 10 分, 一题有 2 空的情况下, 每空 1 分)

1. $a, \epsilon, \$$

2. $I_0: S' \rightarrow \cdot S, \$$

$S \rightarrow \cdot E, \$$

$S \rightarrow \cdot V = E, \$$

$E \rightarrow \cdot V, \$$

$V \rightarrow \cdot * E, \$ / =$

$V \rightarrow \cdot id, \$ / =$

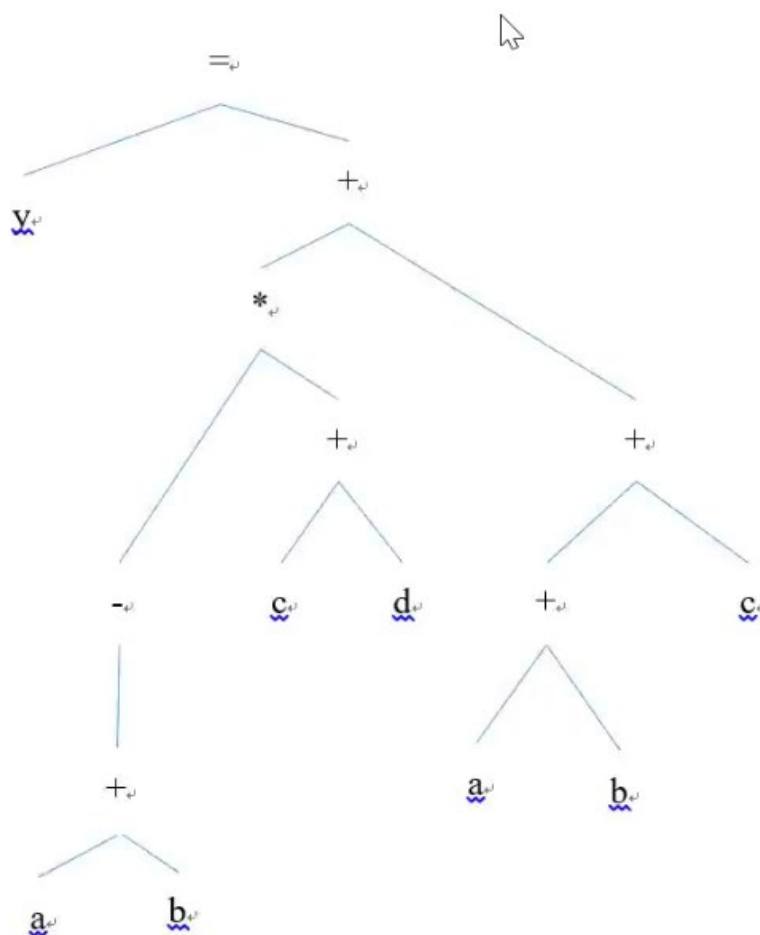
3. $S \rightarrow (S) S' \mid id S'$

$S' \rightarrow + S S' \mid \epsilon$

4. 在环境 Γ 下, E_1 是函数, 参数类型为 T_1 , 返回值类型为 T_2 , E_2 类型为 T_1 , 则在定型环境 Γ 下, 以 E_2 为参数调用 E_1 得到的返回值类型应为 T_2 。

5. 状态, 环境

6. (共 10 分) 抽象语法树如下: (5 分)



2019B

二、填空题(共 6 题, 每题 2 分。如果一题多空, 则每空 1 分。共 13 分)

1. 有一语法制导的翻译方案如下所示:

$S \rightarrow b A b \quad \{\text{print} "1"\}$

$A \rightarrow \epsilon B \quad \{\text{print} "2"\}$

$A \rightarrow a \quad \{\text{print} "3"\}$

$B \rightarrow A a d \quad \{\text{print} "4"\}$

如果输入序列为 bccaadadb, 且采用自下而上的分析方案, 则输出序列应为_____。

2. 请描述下列定型规则的含义: _____

$$\frac{\Gamma \vdash E_1 : integer, \Gamma \vdash E_2 : integer}{\Gamma \vdash E_1 + E_2 : integer}$$

3. 编译器各阶段中, 词法分析器和语法分析器的典型关系是以_____为主导, _____作为子程序被调用。

4. 文法 $S \rightarrow SaS \mid \epsilon$ 是二义文法, 请写出一个该文法所表示的语言的句子 (句子长度不超过 4), 该句子有 2 个不同的最左推导, 并写出这两个最左推导。
长度不超过 4 的句子: _____

二、填空题 (每空 2 分, 如果一题多空, 则每空 1 分。共 13 分)

1. 342421

2. 如果在环境 Γ 下, E_1 和 E_2 都是整型, 则在环境 Γ 下, $E_1 + E_2$ 也是整型。

3. 语法分析器, 词法分析器。

4. (答案可以不同, 但要求句子长度不超过 4, 两个最左推导要不同。下面是参考答案之